

陀螺儀遙控平衡車

一、專題動機與目標

- 核心目標：實作穩定的自平衡演算法，並達成使用手機陀螺儀控制的功能。

二、系統架構

- 受控體：二輪移動平台，由兩個大型馬達驅動。
- 感測系統：EV3 陀螺儀感測器（偵測車身傾角）。
- 控制核心：EV3 主機，負責運算 PID 邏輯。
- 遠端通訊：透過藍牙接收手機加速度計與陀螺儀數據。

三、控制策略

本專案的控制邏輯分為內、外兩個閉迴路：

1. 內環：動態平衡環

利用陀螺儀回傳之角速度與角度誤差，計算馬達出力。演算法採用 PID 控制：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中 $e(t)$ 為車身當前角度與目標平衡角之誤差。

2. 外環：體感遙控環

本專案不直接改變馬達轉速，而是透過手機體感數據改變內環的「目標平衡角 θ_{target} 」：

- 前進/後退：手機前傾角度 ϕ 映射為 $\theta_{target} = G \cdot \phi$ ，使機器人產生位移。
- 轉向控制：手機左右翻轉數據映射為兩側馬達之輸出差。
- 死區設定：設定 $\pm 5^\circ$ 的容錯區間，以過濾人手部微細抖動產生的雜訊。

四、 預期技術挑戰與對策

- 通訊延遲補償：無線通訊可能導致控制指令滯後。本專案將優化封包傳輸頻率，並在軟體端加入一階低通濾波器平滑化控制訊號。
- 陀螺儀飄移：針對 EV3 陀螺儀常見的數值偏移問題，將實施啟動自動校準程序。
- 結構剛性優化：利用三點支撐結構加固馬達與主機連接處，降低物理震動對感測器的干擾。

五、 進度規劃 (Project Timeline)

- W11：系統建模與基礎搭建
 - 完成平衡車物理結構搭建。
 - 測試陀螺儀讀值與馬達極性。
- W14：控制器調校與通訊整合
 - 完成內環 PID 參數整定。
 - 實作藍牙通訊協議，測試手機數據接收。
- W15：功能優化與最終展示
 - 整合體感映射演算法。
 - 穩定性測試與 Demo 演示準備。